Gdańsk, 28 października 2026

Identyfikacja procesów II

Sprawozdanie z projektu 1: usuwanie zakłóceń impulsowych z nagrań muzycznych

Paweł Solarczyk, 194111

Streszczenie

W pracy przedstawiono realizację programu do wykrywania i usuwania zakłóceń impulsowych z nagrania muzycznego `06.wav`. Zastosowano adaptacyjny model autoregresyjny AR(4), estymację parametrów metodą EW-LS oraz detekcję na podstawie błędu predykcji i lokalnego progu $3\sigma_\varepsilon$. Wykryte serie obejmujące maksymalnie cztery próbki rekonstruowano metodą interpolacji liniowej. Dla badanego nagrania zakwestionowano $10\,619$ próbek, z czego $10\,099$ skierowano do rekonstrukcji. Po zapisaniu pliku wynikowego zmianie uległo $10\,066$ próbek, czyli około $2{,}28\%$ nagrania. Ocena odsłuchowa wykazała wyraźne ograniczenie słyszalnych trzasków przy zachowaniu ogólnego charakteru muzyki. W nagraniu wynikowym pozostały pojedyncze trzaski oraz sporadyczne, niewielkie wypłaszczenia dźwięku związane z interpolacją.

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Zakłócenia impulsowe w sygnałach dźwiękowych 2
1.2 Model autoregresyjny AR 2
1.3 Estymacja parametrów metodą EW-LS 3
1.4 Detekcja zakłóceń na podstawie błędu predykcji 3
1.5 Rekonstrukcja sygnału metodą interpolacji liniowej 4

2 Opis realizacji projektu **5**
2.1 Cel projektu i charakterystyka nagrania 5
2.2 Schemat blokowy algorytmu 5
2.3 Inicjalizacja i adaptacja modelu AR(4) 6
2.4 Predykcja sygnału i detekcja zakłóceń 7
2.5 Grupowanie wykrytych zakłóceń 8
2.6 Rekonstrukcja uszkodzonych fragmentów sygnału 8
2.7 Przyjęte parametry i dodatkowe rozwiązania algorytmiczne 9
2.8 Najważniejsze elementy implementacji programu 10

3 Wyniki i dyskusja **11**
3.1 Analiza nagrania wejściowego 11
3.2 Analiza współczynników modelu autoregresyjnego 12
3.3 Analiza błędów predykcji i procesu detekcji 13
3.4 Wyniki rekonstrukcji sygnału 14
3.5 Analiza ilościowa przeprowadzonego przetwarzania 15
3.6 Ocena skuteczności i ograniczenia zastosowanej metody 17

4 Wnioski **18**

5 Podsumowanie **19**

1. Wstęp

1.1. Zakłócenia impulsowe w sygnałach dźwiękowych

Projekt dotyczy usuwania zakłóceń impulsowych z nagrania muzycznego zapisanego w formacie WAV. Zakłócenia tego rodzaju mają zwykle charakter krótkotrwałych, gwałtownych zmian amplitudy, które w odsłuchu mogą być odbierane jako trzaski. W przeciwieństwie do zakłóceń występujących w całym nagraniu, pojedynczy impuls obejmuje niewielką liczbę próbek. Z tego powodu możliwe jest wyznaczenie jego położenia, a następnie odtworzenie uszkodzonego fragmentu bez modyfikowania pozostałej części sygnału.

Zgodnie z instrukcją projektową analizowane nagrania są próbkowane z częstotliwością $f_s = 22\,050$ Hz i zapisane z rozdzielczością 16 bitów. Przyjęto, że zakłócenia mogą występować również w seriach obejmujących maksymalnie cztery kolejne próbki [1]. Podstawą zastosowanej metody jest lokalna predykcja sygnału. Jeżeli wartość aktualnej próbki znacząco odbiega od wartości przewidywanej na podstawie poprzednich próbek, może zostać zakwestionowana przez detektor zakłóceń.

1.2. Model autoregresyjny AR

Do opisu lokalnej dynamiki nagrania zastosowano model autoregresyjny AR(r). W modelu tym bieżąca wartość sygnału jest przedstawiana jako kombinacja liniowa jego wcześniejszych wartości oraz składowej resztowej. Zależność tę można zapisać w postaci

$$y(k) = \sum_{i=1}^{r} a_i(k) y(k-i) + n(k), \tag{1}$$

gdzie $y(k)$ oznacza wartość próbki o indeksie k, r jest rzędem modelu, $a_i(k)$ oznacza współczynnik autoregresyjny, natomiast $n(k)$ jest składową niewyjaśnioną przez model. Zależność (1) pokazuje, że przewidywanie kolejnej próbki opiera się wyłącznie na lokalnej historii sygnału.

W projekcie przyjęto wymagany rząd $r = 4$, dlatego wektor poprzednich próbek oraz wektor współczynników mają postać

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varphi}(k) &= \begin{bmatrix} y(k-1) & y(k-2) & y(k-3) & y(k-4) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \\ \boldsymbol{\theta}(k) &= \begin{bmatrix} a_1(k) & a_2(k) & a_3(k) & a_4(k) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \end{aligned} \tag{2}$$

Predykcja jednokrokowa jest następnie wyznaczana jako

$$\widehat{y}(k \mid k-1) = \boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(k) \widehat{\boldsymbol{\theta}}(k-1). \tag{3}$$

Oznacza to, że do przewidzenia próbki $y(k)$ wykorzystywane są współczynniki wyznaczone przed uwzględnieniem tej próbki. Dzięki temu różnica między wartością rzeczywistą i przewi-

dywaną może stanowić podstawę oceny, czy obserwacja jest zgodna z lokalną dynamiką nagrania.

1.3. Estymacja parametrów metodą EW-LS

Współczynniki modelu AR nie są stałe, ponieważ właściwości sygnału muzycznego zmieniają się w czasie. Do ich bieżącej estymacji zastosowano metodę wykładniczo ważonych najmniejszych kwadratów EW-LS (ang. *Exponentially Weighted Least Squares*) [2]. W odróżnieniu od klasycznej metody najmniejszych kwadratów starsze obserwacje otrzymują w niej stopniowo mniejsze wagi. Pozwala to śledzić zmiany parametrów bez konieczności ponownego przeliczania całego zbioru danych.

Kryterium EW-LS dla m zaakceptowanych obserwacji można zapisać jako

$$J_m(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{j=1}^{m} \lambda^{m-j} \left[y(k_j) - \boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(k_j)\boldsymbol{\theta} \right]^2, \tag{4}$$

gdzie k_j jest indeksem j-tej zaakceptowanej obserwacji, m oznacza liczbę tych obserwacji, a λ jest współczynnikiem zapominania z przedziału $(0, 1]$. Im mniejsza wartość λ, tym większy wpływ nowszych próbek na estymowane parametry. Jednocześnie może to zwiększać ich wrażliwość na krótkotrwałe zmiany sygnału. Dla wartości bliskich jedności zmiany współczynników zachodzą wolniej, natomiast estymacja wykorzystuje dłuższą historię obserwacji.

W praktyce estymacja odbywa się rekurencyjnie. Dla kolejnej zaakceptowanej obserwacji wyznaczany jest wektor wzmocnienia $\mathbf{K}_m$, a następnie aktualizowany wektor parametrów:

$$\mathbf{K}_m = \frac{\mathbf{P}_{m-1}\boldsymbol{\varphi}_m}{\lambda + \boldsymbol{\varphi}_m^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_{m-1}\boldsymbol{\varphi}_m}, \tag{5}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_m = \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{m-1} + \mathbf{K}_m \varepsilon_m, \tag{6}$$

gdzie $\mathbf{P}_{m-1}$ jest macierzą odwrotnej ważonej korelacji, $\boldsymbol{\varphi}_m$ oznacza wektor regresji, a ε_m niezgodność obserwacji z predykcją wykonaną przed aktualizacją. W zastosowanym rozwiązaniu aktualizacja EW-LS nie jest wykonywana dla próbek uznanych przez detektor za podejrzane. Ogranicza to wpływ silnych zakłóceń na wyznaczane współczynniki modelu.

1.4. Detekcja zakłóceń na podstawie błędu predykcji

Podstawową wielkością wykorzystywaną do wykrywania zakłóceń jest błąd predykcji jednokrokowej

$$\varepsilon(k) = y(k) - \widehat{y}(k \mid k-1). \tag{7}$$

Dla próbek zgodnych z lokalnym przebiegiem sygnału błąd ten powinien być stosunkowo niewielki. W przypadku wystąpienia zakłócenia impulsowego może natomiast przyjmować znacznie większą wartość. Sama amplituda błędu nie stanowi jednak wystarczającego kryterium, po-

nieważ poziom naturalnych zmian sygnału zależy od analizowanego fragmentu nagrania.

W tym celu wyznaczana jest lokalna miara rozrzutu błędów resztowych na podstawie M wcześniej zaakceptowanych błędów:

$$\sigma_\varepsilon(k) = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\varepsilon^2(k_j)}, \tag{8}$$

gdzie k_j oznaczają indeksy M ostatnich zaakceptowanych próbek poprzedzających chwilę k. Wyrażenie (8) jest lokalnym pierwiastkiem z wartości średniokwadratowej błędów, interpretowanym jako estymata odchylenia standardowego przy założeniu, że ich średnia jest bliska zeru. W projekcie przyjęto $M = 20$.

Zgodnie z wymaganiami instrukcji próbka zostaje zakwestionowana, gdy

$$|\varepsilon(k)| > 3\sigma_\varepsilon(k). \tag{9}$$

Próg jest zatem dostosowywany do lokalnego poziomu błędu predykcji. Otrzymana decyzja wskazuje próbkę podejrzaną, ale nie stanowi jeszcze potwierdzenia, że wystąpiło w niej rzeczywiste zakłócenie. W szczególności silna, naturalna zmiana sygnału może również prowadzić do przekroczenia progu.

1.5. Rekonstrukcja sygnału metodą interpolacji liniowej

Po wykryciu podejrzanych próbek wyznaczane są ciągłe serie zakłóceń. W przypadku serii o długości nieprzekraczającej czterech próbek zastosowano interpolację liniową pomiędzy poprawnymi wartościami znajdującymi się bezpośrednio przed i za uszkodzonym fragmentem. Dla serii o długości L, rozpoczynającej się od indeksu k_0, kolejne próbki rekonstruowane są według zależności

$$\widetilde{y}(k_0 + j - 1) = y(k_0 - 1) + \frac{j}{L+1}\left[y(k_0 + L) - y(k_0 - 1)\right], \qquad j = 1, \ldots, L. \tag{10}$$

gdzie $\widetilde{y}$ oznacza sygnał po rekonstrukcji. Dla pojedynczej zakwestionowanej próbki wzór (10) sprowadza się do średniej arytmetycznej dwóch sąsiednich, poprawnych wartości, zgodnie z instrukcją projektową [1].

Interpolacja liniowa pozwala zastąpić krótkie impulsy wartościami zachowującymi ciągłość lokalnego przebiegu sygnału. Metoda nie wymaga ponownej estymacji modelu dla każdej rekonstruowanej serii, ale zakłada dostępność poprawnych próbek po obu stronach zakłócenia. Dłuższe serie oraz fragmenty bez takich punktów odniesienia nie są rekonstruowane tą metodą. Ostateczna ocena jakości odszumiania wymaga zatem nie tylko analizy wyników liczbowych i wykresów, lecz również porównania odsłuchowego nagrania wejściowego i wynikowego.

2. Opis realizacji projektu

2.1. Cel projektu i charakterystyka nagrania

Celem projektu było opracowanie procedury pozwalającej na wykrycie oraz usunięcie krótkotrwałych zakłóceń impulsowych z nagrania muzycznego. Zgodnie z instrukcją do realizacji zadania wykorzystano model autoregresyjny AR(4), adaptacyjną estymację jego parametrów metodą EW-LS, detektor oparty na błędzie predykcji oraz interpolację liniową zakwestionowanych próbek [1]. W ramach projektu opracowano program w języku Python, który wykonuje wszystkie etapy przetwarzania i zapisuje zarówno wynikowe nagranie, jak i dane umożliwiające przeanalizowanie działania algorytmu.

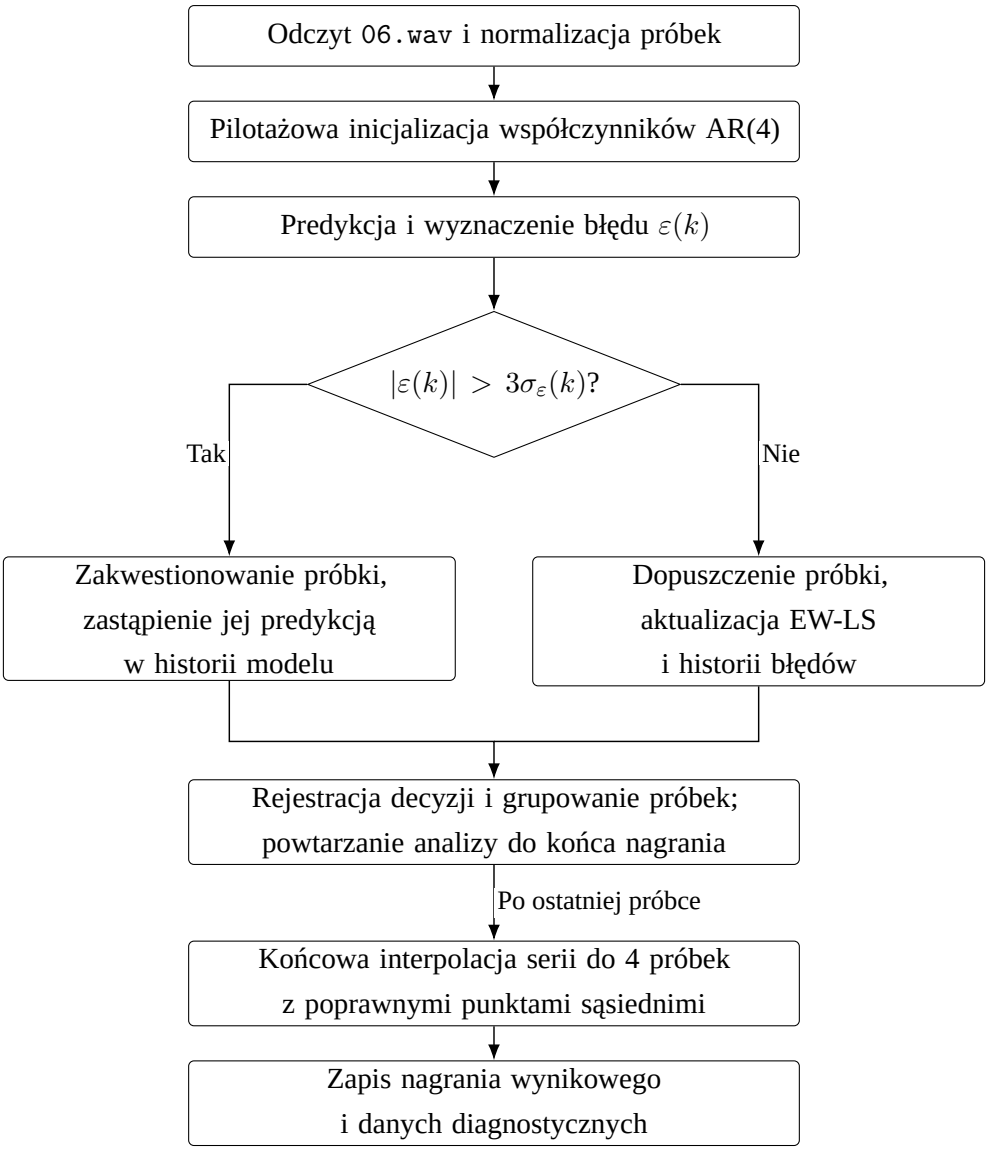
Do obliczeń wybrano plik `06.wav`. Nagranie zawiera jeden kanał, $N = 440\,682$ próbek zapisanych w formacie PCM z rozdzielczością 16 bitów, a jego częstotliwość próbkowania wynosi $f_s = 22\,050$ Hz. Czas trwania nagrania wyznaczono z zależności

$$T = \frac{N}{f_s} = \frac{440\,682}{22\,050\ \text{Hz}} \approx 19{,}986\ \text{s}. \tag{11}$$

Przed rozpoczęciem obliczeń wartości próbek przeliczono na zakres amplitud znormalizowanych, dzieląc zapisane liczby całkowite przez 2^{15}. Pozwala to prowadzić estymację współczynników i rekonstrukcję sygnału w arytmetyce zmiennoprzecinkowej. Po zakończeniu przetwarzania otrzymane wartości ponownie zapisano jako 16-bitowy sygnał PCM. Oryginalny plik pozostawiono bez zmian.

2.2. Schemat blokowy algorytmu

Przyjęta procedura składa się z etapu inicjalizacji modelu, analizy kolejnych próbek oraz końcowej rekonstrukcji zakwestionowanych fragmentów. Podczas analizy każdej próbki wyznaczana jest jej wartość przewidywana, obliczany jest błąd predykcji, a następnie podejmowana jest decyzja o ewentualnym zakłóceniu. Od tej decyzji zależy, czy bieżąca obserwacja może zostać wykorzystana do aktualizacji modelu. Kolejne etapy zastosowanego rozwiązania przedstawia **Rysunek 1**.



Rysunek 1. Schemat zastosowanej procedury wykrywania i usuwania zakłóceń impulsowych. Predykcja oraz detekcja wykonywane są kolejno dla wszystkich próbek, natomiast końcowa rekonstrukcja odbywa się po zakończeniu analizy nagrania.

Przetwarzanie nagrania odbywa się próbka po próbce. W celu ograniczenia wpływu zakłóceń na kolejne predykcje osobno przechowywany jest oryginalny sygnał i wewnętrzny przebieg wykorzystywany do budowania wektora regresji. Po wykryciu podejrzanej próbki jej wartość nie jest wprowadzana bezpośrednio do historii modelu. Ostateczna interpolacja jest wykonywana po zakończeniu analizy całego nagrania, na podstawie zapisanych przedziałów zakłóceń.

2.3. Inicjalizacja i adaptacja modelu AR(4)

Przed rozpoczęciem właściwego przetwarzania wyznaczono początkowe wartości czterech współczynników modelu AR. W tym celu zastosowano dodatkową inicjalizację pilotażową, polegającą na przeanalizowaniu krótkich fragmentów znajdujących się w pierwszych $0{,}5$ s nagrania. Długość pojedynczego analizowanego fragmentu wynosi około 25 ms. Dla każdego frag-

mentu jego pierwszą połowę wykorzystano do estymacji EW-LS, a drugą do sprawdzenia błędu predykcji na próbkach nieuwzględnionych podczas dopasowania.

Do inicjalizacji wybrano zestaw współczynników, dla którego otrzymano najmniejszy stosunek wartości skutecznej błędu predykcji do wartości skutecznej analizowanego sygnału. Pomijano przy tym fragmenty o bardzo małej amplitudzie oraz przypadki, w których oszacowane współczynniki przyjmowały nadmiernie duże wartości. W wyniku tego kroku otrzymano początkowy wektor $\widehat{\boldsymbol{\theta}}(0)$. Jeżeli nie udałoby się wybrać poprawnego fragmentu, program przyjąłby zerowy wektor współczynników. Ze względu na wykorzystanie fragmentu nagrania poprzedzającego właściwą analizę, ale potencjalnie późniejszego od jej pierwszej próbki, cała procedura jest przeznaczona do przetwarzania *offline*.

Następnie rozpoczęto właściwą estymację od początku nagrania, z przyjętą macierzą $\mathbf{P}(0) = 100\mathbf{I}$ i współczynnikiem zapominania $\lambda = 0{,}999$. Aktualizacja współczynników przebiega zgodnie z zależnościami (5) i (6). Dla bieżącej próbki model najpierw oblicza predykcję na podstawie wcześniejszych danych, natomiast dopiero po decyzji detektora następuje ewentualna aktualizacja parametrów. Dzięki temu pojedyncze duże odchylenie nie zmienia bezpośrednio wartości współczynników AR.

2.4. Predykcja sygnału i detekcja zakłóceń

Na podstawie czterech poprzednich próbek i aktualnych współczynników modelu wyznaczana jest predykcja jednokrokowa zgodnie z równaniem (3). Następnie obliczany jest błąd $\varepsilon(k)$, opisany równaniem (7). W celu uwzględnienia zmiennej dynamiki nagrania zastosowano lokalne okno $M = 20$ wcześniej dopuszczonych błędów. Na jego podstawie wyznaczana jest wartość $\sigma_\varepsilon(k)$ zgodnie z równaniem (8).

Detektor kwestionuje próbkę, jeżeli bezwzględna wartość błędu predykcji przekracza próg $3\sigma_\varepsilon(k)$, zgodnie z równaniem (9). Wartość progu ustalana jest wyłącznie na podstawie wcześniejszej historii błędów, bez uwzględniania bieżącej próbki. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wykrywane zakłócenie samo zwiększa próg wykorzystywany do jego oceny.

Przed zebraniem pierwszych 20 błędów nie można jeszcze wyznaczyć pełnych statystyk lokalnych. W tym okresie próbki nie są klasyfikowane przez detektor, ale służą do początkowej aktualizacji EW-LS oraz utworzenia historii błędów. Jeżeli próg jest już dostępny, próbka zakwestionowana nie bierze udziału ani w aktualizacji współczynników, ani w wyznaczaniu kolejnego poziomu błędu resztowego. W wewnętrznym przebiegu wykorzystywanym do dalszej predykcji jej miejsce zajmuje wartość przewidywana przez model, ograniczona do dopuszczalnego zakresu amplitud. Ogranicza to przenoszenie wpływu pojedynczego impulsu na kolejne wektory regresji.

2.5. Grupowanie wykrytych zakłóceń

Zakwestionowane próbki grupowane są w maksymalne, ciągłe serie. Jeżeli początek serii ma indeks k_p, a koniec k_q, liczba należących do niej próbek wynosi

$$L = k_q - k_p + 1. \tag{12}$$

Zgodnie z założeniami projektu do interpolacji dopuszczane są serie o długości $1 \leq L \leq 4$. Dłuższe ciągi pozostają jedną serią i nie są dzielone na krótsze fragmenty w celu wymuszenia rekonstrukcji. Jest to istotne, ponieważ podział takiego ciągu mógłby spowodować wykorzystanie wcześniej zakwestionowanej próbki jako pozornie poprawnego punktu odniesienia.

W przypadku zbyt długiej sekwencji kolejnych detekcji zastosowano dodatkowo ponowne gromadzenie historii błędów resztowych. Po przekroczeniu czterech kolejnych zakwestionowanych próbek okno statystyczne jest inicjalizowane od nowa. Pozwala to stopniowo przywrócić możliwość klasyfikowania obserwacji, gdy detektor napotka fragment niedopasowany do dotychczasowej dynamiki sygnału. Zabieg ten nie oznacza jednak rekonstrukcji długiej serii; dotyczy wyłącznie dalszej pracy detektora.

2.6. Rekonstrukcja uszkodzonych fragmentów sygnału

Po zakończeniu detekcji krótkie serie zastępowane są wartościami wyznaczonymi metodą interpolacji liniowej. Wykorzystuje się w tym celu dwie próbki znajdujące się bezpośrednio przed i za zakwestionowanym przedziałem, zgodnie z równaniem (10). Dla dwóch kolejnych zakwestionowanych próbek otrzymuje się w szczególności

$$\begin{aligned} \widetilde{y}(k_p) &= y_L + \frac{1}{3}(y_R - y_L), \\ \widetilde{y}(k_p + 1) &= y_L + \frac{2}{3}(y_R - y_L), \end{aligned} \tag{13}$$

gdzie y_L i y_R oznaczają odpowiednio poprawną próbkę przed serią i poprawną próbkę za serią. Interpolacja zachowuje w ten sposób płynne przejście pomiędzy sąsiednimi fragmentami sygnału.

W programie zastosowano dodatkową kontrolę prawej próbki wykorzystywanej do interpolacji. Gdy po krótkiej serii pojawia się kolejna obserwacja, wyznaczana jest próbna interpolacja wcześniejszych zakwestionowanych próbek. Następnie błąd predykcji prawej próbki obliczany jest ponownie, tym razem na podstawie wektora regresji uwzględniającego tę interpolację. Jeżeli obserwacja przejdzie kontrolę detektora, może zostać wykorzystana jako punkt odniesienia i do aktualizacji EW-LS. W przeciwnym przypadku próbna interpolacja jest wycofywana, a seria zakwestionowanych próbek zostaje wydłużona. Pozwala to uniknąć aktualizowania modelu przy użyciu historii, która nie odpowiadałaby rzeczywiście odtwarzanemu sygnałowi.

Końcowa rekonstrukcja wykonywana jest na kopii oryginalnego nagrania. Dla każdej

serii sprawdzana jest nie tylko jej długość, lecz także obecność dwóch poprawnych punktów sąsiednich. Jeżeli seria jest dłuższa niż cztery próbki albo brakuje odpowiedniego sąsiada, odpowiedni fragment pozostaje bez zmian. Próbki należące do innych wykrytych serii, również pominiętych, nie mogą pełnić funkcji poprawnych punktów interpolacji. Otrzymany sygnał zostaje na końcu zapisany jako plik `cleaned.wav`.

2.7. Przyjęte parametry i dodatkowe rozwiązania algorytmiczne

W **Tabela 1** zestawiono najważniejsze wartości wykorzystane przy przetwarzaniu nagrania `06.wav`. Rząd modelu, próg detekcji i maksymalna długość serii zostały określone w instrukcji projektowej. Pozostałe parametry przyjęto podczas opracowywania algorytmu, uwzględniając szybkość adaptacji oraz stabilność działania detektora.

Tabela 1. Parametry przyjęte podczas przetwarzania nagrania `06.wav`.

Parametr	Przyjęta wartość	Uzasadnienie
Rząd modelu AR	$r = 4$	Wartość wymagana w instrukcji projektu.
Współczynnik zapominania EW-LS	$\lambda = 0{,}999$	Uwzględnienie zmian sygnału bez nadmiernej zmienności współczynników.
Początkowa macierz EW-LS	$\mathbf{P}(0) = 100\mathbf{I}$	Przyjęta skala początkowej niepewności estymacji.
Okno błędów resztowych	$M = 20$	Lokalna estymacja poziomu błędu na podstawie krótkiej historii zaakceptowanych obserwacji.
Próg detekcji	$3\sigma_\varepsilon$	Wartość wymagana w instrukcji projektu.
Maksymalna długość serii	$L_{\max} = 4$	Wartość wynikająca z założeń instrukcji.
Fragment do inicjalizacji pilotażowej	do $0{,}5$ s	Wybór początkowych współczynników AR na podstawie fragmentów z początku nagrania.
Odstęp zapisu współczynników	220 próbek	Zapis historii parametrów w przybliżeniu co 10 ms na potrzeby wykresów.

Dla $\lambda = 0{,}999$ suma wag wykładniczych odpowiada w przybliżeniu $1/(1-\lambda) = 1000$ kolejnym aktualizacjom EW-LS. Przy równomiernym napływie zaakceptowanych próbek jest to około 45 ms nagrania. Wartość ta stanowi jednak jedynie orientacyjną miarę długości pamięci algorytmu, ponieważ próbki zakwestionowane są pomijane przy aktualizacji parametrów. Z kolei okno $M = 20$ umożliwia szybsze reagowanie progu detekcji na lokalne zmiany poziomu błędu, jednak powoduje również większą wrażliwość statystyki na pojedyncze zaakceptowane odchylenia.

Oprócz nagrania wynikowego program zapisuje przebiegi współczynników AR, wykryte próbki i serie oraz zbiorcze wyniki diagnostyczne. Na ich podstawie wyznaczono wykresy pozwalające porównać sygnał przed i po rekonstrukcji, a także sprawdzić zmiany parametrów modelu oraz błędów predykcji. Analizę uzyskanych rezultatów przedstawiono w rozdziale 3.

2.8. Najważniejsze elementy implementacji programu

Program opracowano w języku Python, rozdzielając obsługę nagrania, obliczenia numeryczne oraz zapis wyników. Uruchomienie pliku `run.py` powoduje wywołanie metody `run()` klasy `ProjectRunner`, która najpierw wykonuje przetwarzanie sygnału, a następnie generuje wykresy diagnostyczne. Parametry algorytmu i ścieżki plików zebrano w `config.py`. Najważniejsze elementy implementacji zestawiono w **Tabela 2**.

Tabela 2. Główne klasy programu i ich zadania podczas przetwarzania sygnału.

Klasa lub metoda	Funkcja w algorytmie
`EWLSInitializer.calibrate()`	Wyznaczenie początkowych współczynników AR na podstawie fragmentów z początku nagrania.
`ARModel`, `EWLS`	Budowa wektora regresji, obliczanie predykcji oraz aktualizacja współczynników modelu.
`ResidualWindow.snapshot()`	Obliczenie lokalnego poziomu błędu z 20 wcześniej zaakceptowanych reszt.
`ImpulseDetector.evaluate()`	Sprawdzenie warunku przekroczenia progu $3\sigma_\varepsilon$.
`ImpulseBurstGrouper`	Łączenie kolejnych zakwestionowanych próbek w serie.
`LinearInterpolator`	Rekonstrukcja krótkich serii przy wykorzystaniu poprawnych próbek sąsiednich.
`ResultsWriter`, `ResultAnalyzer`	Zapis danych diagnostycznych i przygotowanie wykresów.

Główne obliczenia realizuje metoda `process()` klasy `DeclickProcessor`. Dla każdej próbki wyznaczany jest wektor czterech wcześniejszych wartości, a następnie predykcja oraz jej błąd. Metoda `evaluate()` klasy `ImpulseDetector` porównuje błąd z progiem wyznaczonym przez `ResidualWindow`. Jeżeli próbka zostanie zakwestionowana, jej wartość zastępowana jest w wewnętrznej historii wartością przewidywaną, a aktualizacja EW-LS zostaje pominięta. W przeciwnym przypadku obserwacja służy do aktualizacji współczynników modelu i lokalnych statystyk błędu. Pozwala to ograniczyć wpływ wykrytych impulsów na kolejne predykcje.

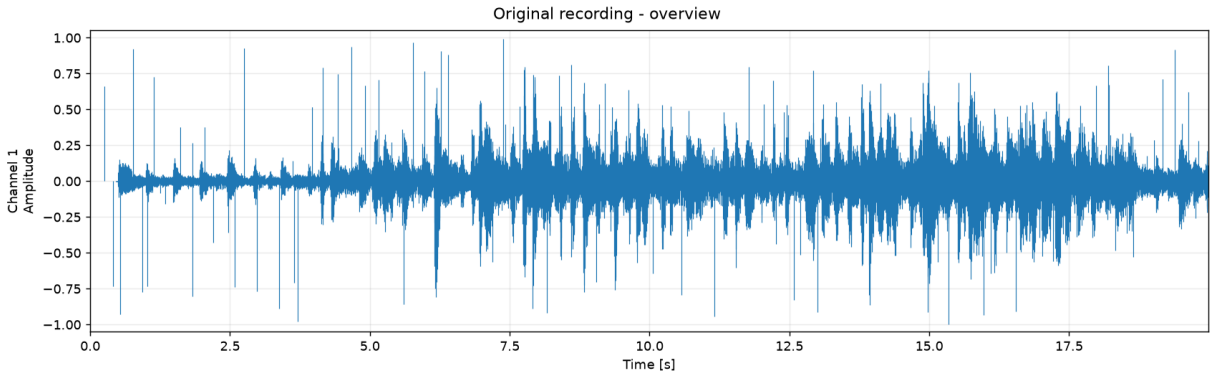
Po zakończeniu analizy metoda `interpolate_bursts()` klasy `LinearInterpolator` wykorzystuje zapisane granice serii do wyznaczenia próbek wynikowych. Wcześniej, podczas zamykania krótkiej serii, program sprawdza również wiarygodność próbki po jej prawej stronie, wykonując próbną interpolację historii wykorzystywanej przez model. Końcowe nagranie i dane diagnostyczne zapisywane są osobno, co umożliwia porównanie sygnałów oraz analizę poszczególnych decyzji detektora.

3. Wyniki i dyskusja

Wyniki przedstawiono dla nagrania `06.wav`, przetworzonego przy parametrach zestawionych w tabeli 1. Analiza obejmuje przebieg sygnału wejściowego, zmienność współczynników AR(4), działanie detektora oraz zmiany wprowadzone podczas rekonstrukcji. Oprócz wykresów wykorzystano dane diagnostyczne zapisane przez program. Pozwalają one określić liczbę wykrytych próbek i zrekonstruowanych fragmentów, jednak same w sobie nie stanowią miary jakości dźwięku.

3.1. Analiza nagrania wejściowego

Rysunek 2 przedstawia przebieg całego nagrania wejściowego. Wykres sporządzono na podstawie minimalnych i maksymalnych wartości amplitudy w kolejnych krótkich przedziałach czasu, dzięki czemu pojedyncze, gwałtowne wychylenia pozostają widoczne pomimo przedstawienia niemal dwudziestosekundowego sygnału na jednej osi.



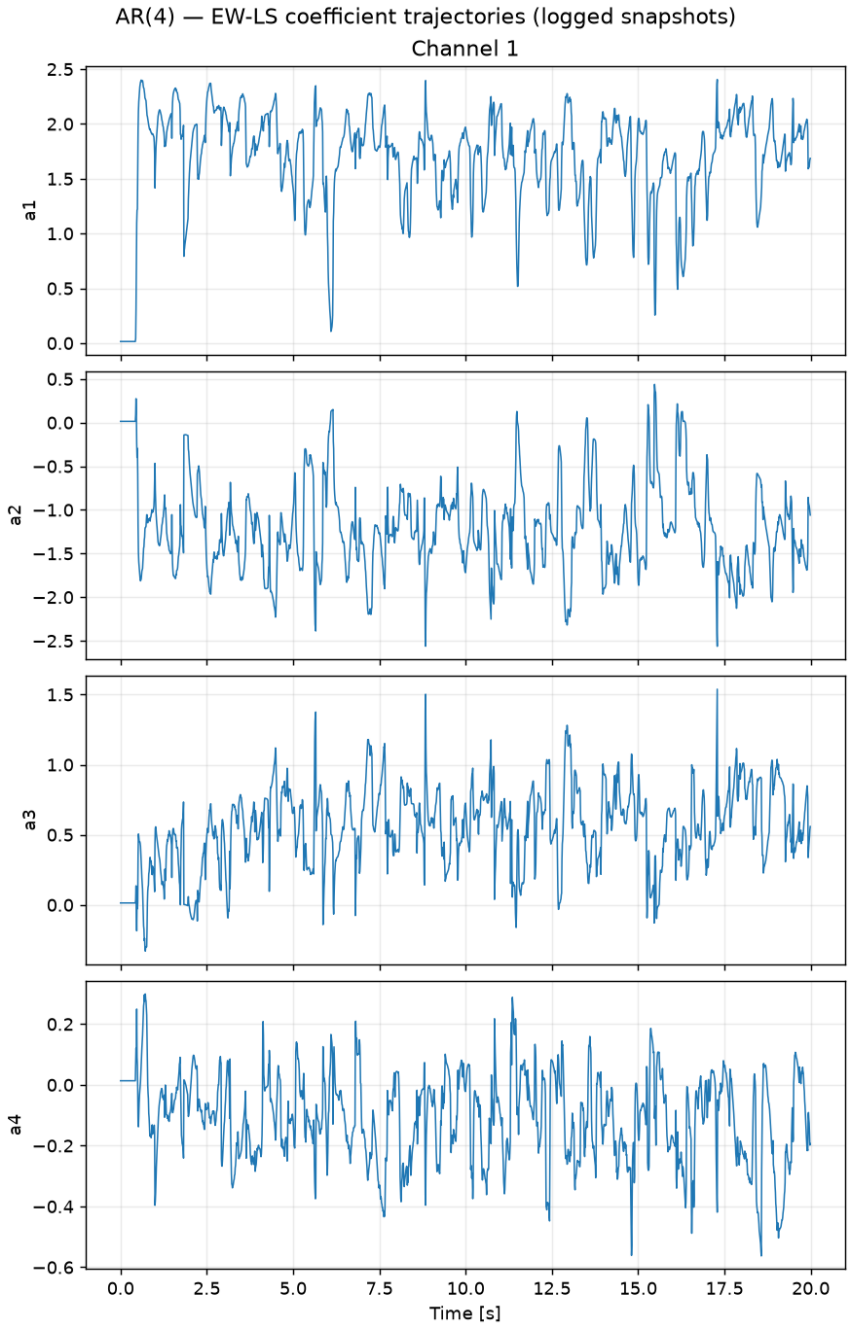
Rysunek 2. Przebieg amplitudy nagrania `06.wav` przed przetwarzaniem. Wykres zachowuje lokalne wartości minimalne i maksymalne sygnału.

Widoczne jest, że poziom sygnału nie jest stały. W początkowej części nagrania, do około 4 s, przeważają fragmenty o niewielkiej amplitudzie, przerywane pojedynczymi, wyraźnymi wychyleniami. W dalszej części pojawiają się dłuższe obszary o większej aktywności, a poziom sygnału zmienia się wraz z przebiegiem nagrania. W kilku miejscach występują również bardzo wąskie maksima amplitudy, które wyraźnie odróżniają się od sąsiadujących próbek. Są one potencjalnymi kandydatami do detekcji, jednak na podstawie samego wykresu amplitudy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy odpowiadają zakłóceniom impulsowym, czy naturalnym zmianom sygnału muzycznego.

Zmieniający się charakter nagrania uzasadnia zastosowanie adaptacyjnego modelu AR oraz lokalnie wyznaczanego progu detekcji. Stały próg amplitudowy mógłby inaczej klasyfikować próbki w cichych i głośniejszych fragmentach, natomiast próg oparty na błędzie predykcji uwzględnia bieżące dopasowanie modelu do sygnału.

3.2. Analiza współczynników modelu autoregresyjnego

Rysunek 3 przedstawia przebiegi czterech współczynników modelu AR(4), wyznaczanych metodą EW-LS. Do sporządzenia wykresu wykorzystano wartości zapisywane co około 220 próbek, czyli w przybliżeniu co 10 ms. Przedstawione krzywe obrazują zmiany okresowo zapisywanych estymat parametrów modelu. Pomiędzy kolejnymi zapisanymi wartościami mogły występować dodatkowe aktualizacje współczynników.



Rysunek 3. Przebiegi oszacowanych współczynników a_1, a_2, a_3 i a_4 modelu AR(4) w trakcie analizy nagrania `06.wav`.

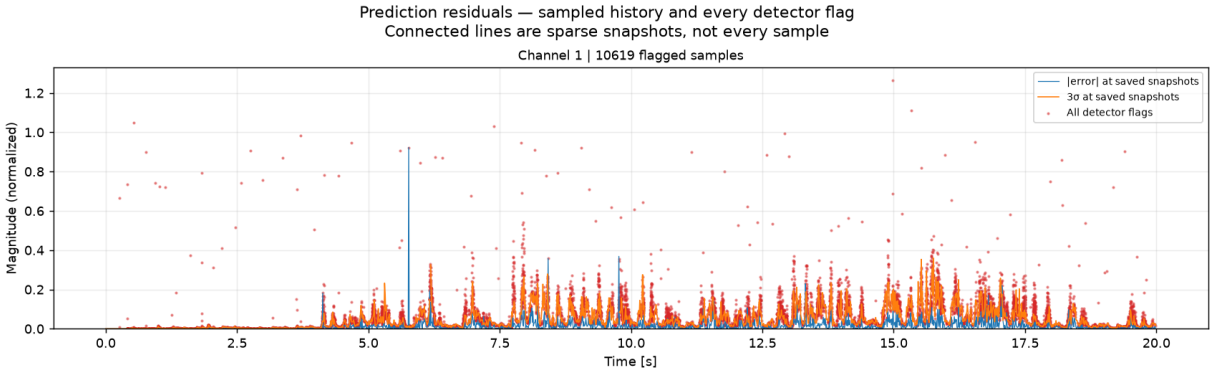
Otrzymane wyniki pokazują, że współczynniki modelu zmieniają się w czasie. Po począt-

kowym okresie dostosowania najwyższe dodatnie wartości przyjmuje zwykle współczynnik a_1, natomiast współczynnik a_2 pozostaje przez znaczną część nagrania ujemny. Współczynnik a_3 przeważnie przyjmuje wartości dodatnie, a a_4 oscyluje bliżej zera. Wszystkie cztery przebiegi zawierają jednak lokalne zmiany, co wskazuje, że opis sygnału za pomocą jednego, niezmiennego zestawu współczynników byłby niewystarczający.

Zmiany parametrów są oczekiwanym efektem zastosowania EW-LS do nagrania muzycznego, którego właściwości zależą od analizowanego fragmentu. Współczynnik zapominania $\lambda = 0{,}999$ pozwala uwzględniać nowsze obserwacje, zachowując jednocześnie wpływ wcześniejszej historii. Naturalne zmiany struktury i poziomu sygnału mogą również powodować gwałtowne wahania współczynników. Na podstawie wykresu można zaobserwować zmiany współczynników modelu w trakcie przetwarzania sygnału, co potwierdza działanie mechanizmu adaptacji. Ocena poprawności detekcji wymaga dodatkowo analizy błędów predykcji oraz wykrytych zakłóceń.

3.3. Analiza błędów predykcji i procesu detekcji

Rysunek 4 przedstawia wartości bezwzględne błędu predykcji, lokalny próg $3\sigma_\varepsilon$ oraz próbki zakwestionowane przez detektor. Obie linie przedstawiają wartości z okresowo zapisywanych chwil obliczeń, natomiast czerwone znaczniki obejmują *wszystkie* próbki zaklasyfikowane jako podejrzane. Odcinki łączące kolejne punkty służą do wizualizacji zmian pomiędzy zapisanymi wartościami. Dokładniejsze przedstawienie przebiegu błędu wymagałoby uwzględnienia wartości obliczanych dla każdej próbki.



Rysunek 4. Wartości bezwzględne błędu predykcji, lokalny próg detekcji $3\sigma_\varepsilon$ oraz zakwestionowane próbki. Linie oparto na okresowych zapisach, natomiast znaczniki obejmują wszystkie detekcje.

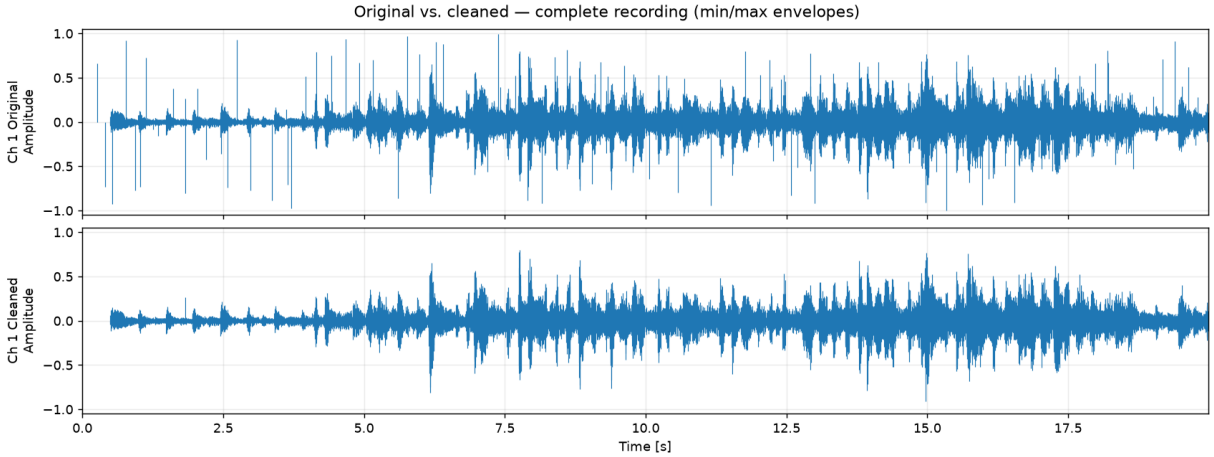
W początkowej części nagrania próg ma na ogół niewielką wartość, a w fragmentach o większej aktywności sygnału wzrasta. Oznacza to, że detektor nie porównuje błędu z jedną stałą granicą, lecz dostosowuje ją do lokalnej historii zaakceptowanych błędów resztowych. Jednocześnie na wykresie występują wyraźne przekroczenia progu, także w obszarach, w których jego wartość jest podwyższona. Wyniki wskazują zatem zarówno na zmianę poziomu błędu predykcji, jak i na wykrywanie pojedynczych obserwacji odbiegających od lokalnego modelu.

W całym nagraniu zakwestionowano $10\,619$ próbek. Stanowi to około $2{,}42\%$ spośród

$438\,578$ próbek, dla których detektor podjął decyzję. Wynik ten określa odsetek próbek zakwestionowanych przez detektor dla przyjętej konfiguracji. Wyznaczenie odsetka poprawnie rozpoznanych trzasków wymagałoby znajomości rzeczywistego położenia zakłóceń, której dla analizowanego nagrania nie udostępniono.

3.4. Wyniki rekonstrukcji sygnału

Porównanie całych przebiegów przed i po przetwarzaniu przedstawia **Rysunek 5**. W obu przypadkach zachowano tę samą oś czasu i skalę amplitudy, co umożliwia bezpośrednią ocenę zakresu zmian. Widoczne jest zmniejszenie liczby szczególnie wysokich, wąskich wychyleń, zwłaszcza w początkowej części nagrania. Jednocześnie ogólne rozmieszczenie fragmentów o większej i mniejszej amplitudzie pozostaje zbliżone do przebiegu wejściowego.

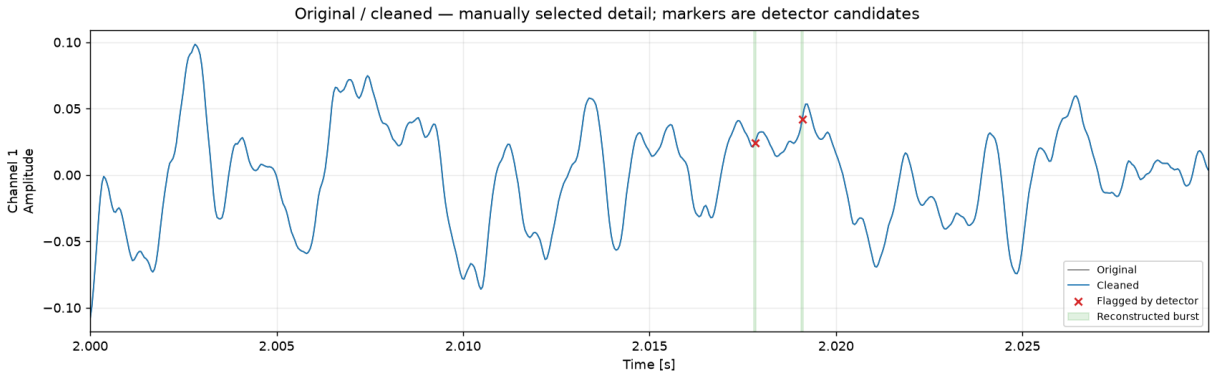


Rysunek 5. Porównanie całego nagrania przed i po usuwaniu wykrytych zakłóceń impulsowych. Oba wykresy przedstawiono w jednakowej skali.

Takie zachowanie jest zgodne z przyjętym sposobem rekonstrukcji, ponieważ interpolacja dotyczy wyłącznie krótkich, wskazanych przez detektor fragmentów. Pozostałe próbki zachowują oryginalne wartości. Porównanie całego nagrania pozwala jednak ocenić zmiany jedynie w przybliżeniu. Do przeanalizowania pojedynczych operacji potrzebne jest przedstawienie sygnału w znacznie krótszych przedziałach czasu.

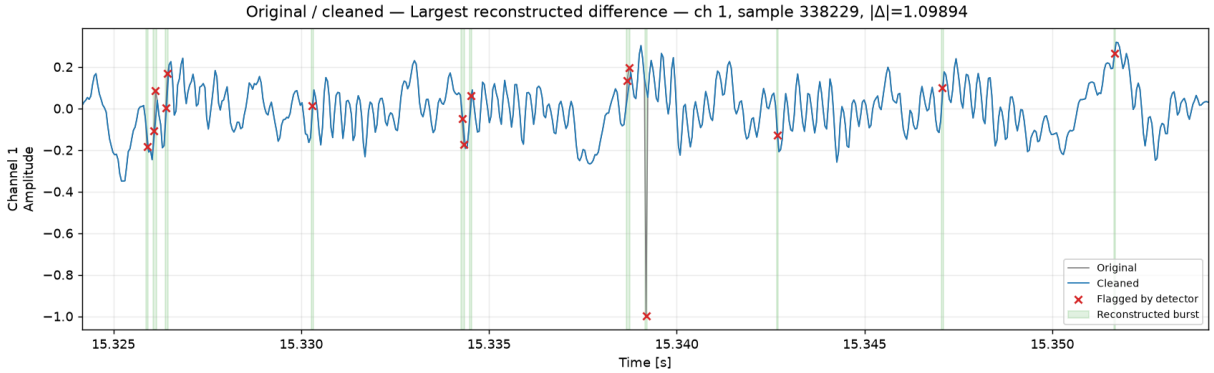
Rysunek 6 przedstawia fragment trwający około 30 ms, rozpoczynający się w chwili 2 s. Widoczne są dwie zakwestionowane próbki, oznaczone czerwonymi krzyżykami, oraz obszary ich rekonstrukcji. Różnice pomiędzy przebiegiem wejściowym i wynikowym są tutaj niewielkie. Oznacza to, że zakres wprowadzanych zmian zależy nie tylko od liczby detekcji, lecz także od odchylenia zakwestionowanych próbek od wartości interpolowanych.

Bardziej wyraźny przykład przedstawia **Rysunek 7**. W przedziale obejmującym chwilę $t \approx 15{,}339$ s znajdowała się próbka o indeksie $k = 338\,229$, dla której różnica pomiędzy nagraniem wejściowym a wynikowym osiągnęła największą wartość bezwzględną. Jej amplituda zmieniła się z około $-0{,}99890$ do $0{,}10004$, co odpowiada zmianie $1{,}09894$ w skali znormalizowanej. W tym miejscu na przebiegu wejściowym występował bardzo silny, pojedynczy skok w



Rysunek 6. Porównanie fragmentu nagrania od $2{,}000$ do około $2{,}030$ s. Krzyżyki oznaczają próbki zakwestionowane, a zielone obszary odpowiadają zrekonstruowanym seriom.

dół, natomiast po rekonstrukcji fragment ma przebieg bliższy sąsiadującym próbkom.



Rysunek 7. Fragment nagrania obejmujący największą bezwzględną zmianę amplitudy po interpolacji, około $15{,}339$ s. Zielone pola wskazują zrekonstruowane serie, a czerwone krzyżyki oznaczają detekcje.

Zastosowanie interpolacji liniowej usuwa w tym przypadku skrajne wychylenie i łączy sąsiadujące wartości. Otrzymana próbka stanowi oszacowanie wartości sygnału na podstawie jego lokalnego przebiegu. Dokładność tego oszacowania pozostaje nieznana ze względu na brak nagrania referencyjnego pozbawionego zakłóceń. Na rysunku widoczne są także inne, krótkie serie poddane rekonstrukcji, co potwierdza, że algorytm nie ogranicza się do jednej, największej zmiany.

3.5. Analiza ilościowa przeprowadzonego przetwarzania

Najważniejsze wyniki diagnostyczne dla nagrania `06.wav` zestawiono w **Tabela 3**. Odróżniono liczbę próbek zakwestionowanych przez detektor, liczbę próbek objętych interpolacją oraz liczbę próbek, których zapis PCM16 rzeczywiście uległ zmianie.

Udział próbek rzeczywiście zmienionych w wynikowym nagraniu można wyznaczyć z zależności

$$p_{\mathrm{zm}} = \frac{N_{\mathrm{zm}}}{N} \cdot 100\% = \frac{10\,066}{440\,682} \cdot 100\% \approx 2{,}28\%, \tag{14}$$

gdzie N_{zm} oznacza liczbę próbek o innej wartości w pliku wynikowym, a N jest całkowitą liczbą

Tabela 3. Wyniki analizy i rekonstrukcji nagrania `06.wav` dla progu detekcji $3\sigma_{\varepsilon}$.

Wielkość	Wartość
Liczba próbek nagrania	440 682
Próbki z decyzją detektora	438 578
Próbki bez decyzji detektora	2 100
Zakwestionowane próbki	10 619
Wykryte serie kandydackie	8 506
Serie zrekonstruowane	8 402
Próbki objęte rekonstrukcją	10 099
Serie pominięte	104
Próbki w seriach pominiętych	520
Próbki rzeczywiście zmienione w PCM16	10 066
Liczba aktualizacji EW-LS	430 059

próbek. Otrzymana wartość pokazuje, że około $97{,}72\%$ zapisanego przebiegu nie zmieniono. Liczba próbek objętych interpolacją jest nieco większa od liczby rzeczywiście zmienionych wartości, ponieważ część wyników interpolacji po zapisaniu w formacie PCM16 pokrywa się z wartościami wejściowymi.

Dodatkową miarą wielkości wprowadzonych zmian jest wartość średniokwadratowa różnicy pomiędzy nagraniem wynikowym a wejściowym. Obliczono ją ze wzoru

$$\mathrm{RMS}_{\Delta} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\widetilde{y}(k) - y(k)\right]^2} \approx 0{,}01563, \tag{15}$$

gdzie obie wartości amplitudy wyrażono w skali znormalizowanej. Największa bezwzględna różnica pomiędzy pojedynczymi próbkami wyniosła około $1{,}09894$, co odpowiada przypadkowi przedstawionemu na rysunku 7. Wskaźnik RMS_{Δ} określa poziom różnicy pomiędzy sygnałem wejściowym a przetworzonym. Wyznaczenie rzeczywistego błędu rekonstrukcji wymagałoby znajomości pierwotnego sygnału pozbawionego zakłóceń.

Rozkład długości wykrytych serii przedstawia **Tabela 4**. Najliczniejszą grupę stanowiły pojedyncze próbki, dla których interpolacja sprowadzała się do średniej z dwóch poprawnych sąsiadów. Wraz ze wzrostem długości serii liczba przypadków maleje. Wszystkie 104 pominięte serie zawierały po pięć zakwestionowanych próbek, dlatego przekraczały dopuszczalną długość $L_{\max} = 4$ i zgodnie z przyjętą regułą nie zostały zmodyfikowane.

Wyniki te pokazują, że przetwarzanie miało lokalny charakter. Jednocześnie liczba 520 zakwestionowanych próbek pozostawionych bez zmian wskazuje, że przyjęte ograniczenie długości serii rzeczywiście wpływało na końcowy rezultat. Jest to konsekwencja założenia, że krótkie zakłócenia można odtworzyć na podstawie dwóch sąsiadów, natomiast dłuższe fragmenty nie zapewniają dostatecznie wiarygodnej podstawy do interpolacji liniowej.

Tabela 4. Liczba wykrytych serii o poszczególnych długościach i sposób ich potraktowania.

Długość serii [próbki]	Liczba serii	Decyzja
1	7 328	Interpolacja
2	604	Interpolacja
3	317	Interpolacja
4	153	Interpolacja
5	104	Pominięcie
Łącznie	8 506	—

3.6. Ocena skuteczności i ograniczenia zastosowanej metody

Przeprowadzona analiza potwierdza, że program realizuje zakładany schemat przetwarzania: wyznacza zmienne w czasie współczynniki modelu AR(4), oblicza błędy predykcji, wskazuje próbki przekraczające lokalny próg $3\sigma_\varepsilon$ i odtwarza krótkie serie metodą interpolacji liniowej. Porównanie przebiegów pokazuje usuwanie części gwałtownych wychyleń amplitudy przy pozostawieniu bez zmian zdecydowanej większości próbek nagrania. Najbardziej wyraźny przykład takiej operacji przedstawiono na rysunku 7.

Istotnym ograniczeniem jest jednak brak czystego nagrania odniesienia. Z tego powodu nie można wyznaczyć liczby poprawnych oraz błędnych detekcji ani obliczyć miarodajnej poprawy stosunku sygnału do szumu. Podwyższony błąd predykcji może również wynikać z naturalnych, gwałtownych zmian przebiegu sygnału, na przykład podczas uderzenia w instrument perkusyjny lub nagłego wzrostu amplitudy dźwięku. Z kolei lokalny próg zależy od wcześniejszych zaakceptowanych błędów, dlatego zachowanie detektora może się zmieniać wraz z charakterem nagrania.

Ograniczeniem samej rekonstrukcji jest założenie liniowej zmiany amplitudy między dwoma poprawnymi punktami sąsiednimi. Dla krótkich impulsów pozwala ono uzyskać ciągły przebieg, jednak nie gwarantuje odtworzenia właściwego kształtu sygnału, zwłaszcza w miejscach o szybkich zmianach częstotliwości lub amplitudy. Dodatkowo serie dłuższe niż cztery próbki pozostają niezmienione, więc zastosowana procedura nie usuwa wszystkich wykrytych fragmentów podejrzanych.

Analizę numeryczną uzupełniono porównaniem odsłuchowym nagrania wejściowego `06.wav` z plikiem wynikowym `cleaned.wav`. W nagraniu wejściowym słyszalne były liczne, wyraźne trzaski. Po przetworzeniu większość z nich została usunięta. W pierwszych 3 s nagrania wynikowego pozostał jeden, być może dwa, słyszalne trzaski. Otrzymany rezultat wskazuje na wyraźną poprawę jakości odsłuchu przy zachowaniu ogólnego charakteru muzyki.

Podczas dokładniejszego odsłuchu zauważono miejscami niewielkie, krótkotrwałe wypłaszczenia dźwięku związane z interpolacją liniową. Artefakty miały charakter sporadyczny i nie wpływały znacząco na ogólną jakość odsłuchiwanej muzyki. Ilościowe określenie dokładności rekonstrukcji wymagałoby czystego nagrania referencyjnego.

4. Wnioski

Przeprowadzona analiza nagrania `06.wav` pokazała, że zastosowanie modelu AR(4) z estymacją EW-LS pozwala na bieżąco dostosowywać współczynniki predykcji do zmian zachodzących w sygnale muzycznym. Widoczne na wykresach zmiany parametrów potwierdzają działanie mechanizmu adaptacji. Wykorzystanie lokalnego progu $3\sigma_\varepsilon$ umożliwiło wskazywanie próbek, dla których błąd predykcji wyraźnie odbiegał od wartości obserwowanych we wcześniejszych, zaakceptowanych fragmentach nagrania.

Dla przyjętych parametrów zakwestionowano $10\,619$ próbek, z których $10\,099$ objęto interpolacją liniową. Zrekonstruowano w ten sposób $8\,402$ krótkie serie, a 104 serie o długości pięciu próbek pozostawiono bez zmian. Po zapisaniu pliku wynikowego rzeczywistej zmianie uległo $10\,066$ próbek, czyli około $2{,}28\%$ całego nagrania. Otrzymane wyniki pokazują, że algorytm wprowadzał poprawki lokalnie, zachowując pierwotny przebieg zdecydowanej większości sygnału.

Porównanie przebiegów pokazało, że interpolacja ograniczyła część gwałtownych, pojedynczych wychyleń amplitudy. Szczególnie wyraźny efekt uzyskano dla próbki w pobliżu $15{,}339$ s, gdzie duże odchylenie zastąpiono wartością wynikającą z sąsiednich próbek. Dokładność takiej rekonstrukcji zależy od lokalnego kształtu sygnału. W fragmentach o szybko zmieniającej się amplitudzie przybliżenie liniowe może prowadzić do krótkotrwałego spłaszczenia przebiegu.

Ocena odsłuchowa potwierdziła wyraźną poprawę jakości nagrania. W sygnale wejściowym występowały liczne, dobrze słyszalne trzaski, natomiast po przetworzeniu większość z nich została usunięta. W pierwszych trzech sekundach nagrania wynikowego pozostał jeden, być może dwa, słyszalne trzaski. Podczas dokładniejszego odsłuchu zauważono także sporadyczne, niewielkie wypłaszczenia dźwięku związane z interpolacją. Ich wpływ na ogólny odbiór muzyki był nieznaczny.

Istotnym ograniczeniem oceny pozostaje brak czystego nagrania referencyjnego. Uniemożliwia to wyznaczenie rzeczywistego błędu rekonstrukcji oraz liczby poprawnych i błędnych detekcji. Wyniki wskazują również na kompromis pomiędzy czułością detekcji a ryzykiem modyfikacji naturalnych, gwałtownych zmian sygnału. Przyjęta metoda okazała się skuteczna w odsłuchowym ograniczaniu trzasków przy niewielkiej ingerencji w pozostałe fragmenty nagrania.

5. Podsumowanie

W ramach projektu opracowano i zastosowano program do wykrywania oraz usuwania zakłóceń impulsowych z nagrania muzycznego `06.wav`. W rozwiązaniu wykorzystano adaptacyjny model autoregresyjny AR(4), estymację współczynników metodą EW-LS, detekcję na podstawie lokalnego progu $3\sigma_\varepsilon$ oraz interpolację liniową serii obejmujących maksymalnie cztery próbki. Dodatkowe mechanizmy inicjalizacji i kontroli próbek ograniczyły wpływ zakwestionowanych obserwacji na dalsze działanie estymatora.

Przedstawione wykresy i wyniki diagnostyczne umożliwiły ocenę przebiegu kolejnych etapów przetwarzania oraz zakresu zmian wprowadzonych do sygnału. Porównanie odsłuchowe wykazało znaczące ograniczenie słyszalnych trzasków przy zachowaniu naturalnego charakteru nagrania. Sporadyczne artefakty po interpolacji oraz pozostałe pojedyncze trzaski wskazują na ograniczenia przyjętej metody. Uzyskany rezultat potwierdza jej praktyczną przydatność do usuwania krótkotrwałych zakłóceń impulsowych.

Literatura

[1] *Metody identyfikacji – Projekt 1: Usuwanie zakłóceń impulsowych z nagrań muzycznych*, instrukcja projektowa.

[2] M. Niedźwiecki, *System Identification*, materiały wykładowe, Gdańsk University of Technology, Department of Automatic Control.